

Semana 8

¿Qué sucede cuando se crea el objeto?

Cuando se crea el objeto, el sistema reserva memoria y se ejecuta automáticamente el constructor el cual inicializa los datos del producto (nombre y precio) y puede mostrar un mensaje de creación.

¿Qué instrucciones se ejecutan primero?

Primero se ejecuta la función `main()` en `main.cpp` donde se piden los datos al usuario.

Después al crear el objeto se ejecuta el constructor.

¿Cómo llegan los datos al objeto?

El usuario ingresa los datos estos se guardan en variables en `main.cpp` y luego se envían al objeto a través del constructor o métodos.

¿Qué archivo controla el flujo del programa?

El archivo `main.cpp`, porque contiene el menú y decide qué acciones se ejecutan.

¿Qué archivo contiene la lógica?

El archivo `Producto.cpp`, ya que ahí se encuentran las funciones como mostrar y modificar.

¿Qué archivo define la estructura?

El archivo `Producto.h` porque declara la clase sus atributos y sus métodos.

¿En qué momento aparece el mensaje de destrucción y por qué?

El mensaje aparece al final del programa cuando el objeto deja de existir. Esto sucede porque se ejecuta automáticamente el destructor que libera la memoria del código.

¿Qué pasa con la información cuando el programa termina?

La información se pierde, ya que el objeto es destruido y la memoria se libera.

No se guarda ningún dato permanentemente dentro.

Flujo de la información

La información dentro del programa sigue un recorrido desde que el usuario la ingresa hasta que se pierde al finalizar la ejecución.

Primero el usuario introduce los datos del producto (nombre y precio) mediante el teclado estos datos son recibidos por el programa en el archivo **main.cpp** donde se almacenan temporalmente en variables.

Después, cuando se crea el objeto de la clase Producto, esos datos se envían al objeto a través del **constructor** el cual los guarda dentro de sus atributos internos en este punto la información ya forma parte del objeto en memoria.

Una vez creado el objeto, el usuario puede interactuar con él mediante el menú si elige modificar los datos, se llaman los métodos que actualizan los valores dentro del objeto si elige mostrar la información se ejecuta un método que accede a los atributos y los imprime en pantalla.

Durante toda la ejecución la información permanece almacenada dentro del objeto y puede ser utilizada o modificada según las opciones seleccionadas.

Finalmente cuando el usuario decide salir del programa este termina y el objeto es destruido automáticamente mediante el **destructor** en ese momento la memoria se libera y toda la información almacenada se pierde, ya que no se guarda en ningún medio permanente dentro de el.

Este archivo define la estructura de la clase **Producto**, incluyendo sus atributos (nombre y precio) y la declaración de sus métodos. Es la base del objeto.

```
semana8 > C producto.h
1  #ifndef PRODUCTO_H
2  #define PRODUCTO_H
3
4  #include <iostream>
5  using namespace std;
6
7  class Producto {
8  private:
9      string nombre;
10     float precio;
11
12 public:
13     // Constructor
14     Producto(string, float);
15
16     // Destructor
17     ~Producto();
18
19     // Métodos
20     void mostrar();
21     void modificar(string, float);
22 };
23
24 #endif
```

Este archivo contiene la implementación de la clase. Aquí se programan el constructor, el destructor y los métodos que permiten mostrar y modificar los datos del producto.

```
semana8 > G++ producto.cpp
1  #include "Producto.h"
2
3  // Constructor
4  Producto::Producto(string n, float p) {
5      nombre = n;
6      precio = p;
7      cout << "Objeto creado correctamente" << endl;
8  }
9
10 // Destructor
11 Producto::~~Producto() {
12     cout << "Objeto destruido" << endl;
13 }
14
15 // Mostrar datos
16 void Producto::mostrar() {
17     cout << "Nombre: " << nombre << endl;
18     cout << "Precio: $" << precio << endl;
19 }
20
21 // Modificar datos
22 void Producto::modificar(string n, float p) {
23     nombre = n;
24     precio = p;
25     cout << "Datos modificados correctamente" << endl;
26 }
```

Este archivo controla el flujo del programa. Se encarga de pedir los datos al usuario, crear el objeto y mostrar el menú de opciones para interactuar con el producto.

```
semana8 > G main.cpp
1  #include <iostream>
2  #include "Producto.h"
3
4  using namespace std;
5
6  int main() {
7      string nombre;
8      float precio;
9      int opcion;
10
11      cout << "Ingrese el nombre del producto: ";
12      cin >> nombre;
13
14      cout << "Ingrese el precio del producto: ";
15      cin >> precio;
16
17      // Crear objeto (aquí se ejecuta el constructor)
18      Producto p(nombre, precio);
19
20      do {
21          cout << "\n--- MENU ---\n";
22          cout << "1. Mostrar producto\n";
23          cout << "2. Modificar producto\n";
24          cout << "3. Salir\n";
25          cout << "Opcion: ";
26          cin >> opcion;
27
28          switch(opcion) {
29              case 1:
30                  p.mostrar();
31                  break;
32
```

```
27
28          switch(opcion) {
29              case 1:
30                  p.mostrar();
31                  break;
32
33              case 2:
34                  cout << "Nuevo nombre: ";
35                  cin >> nombre;
36                  cout << "Nuevo precio: ";
37                  cin >> precio;
38                  p.modificar(nombre, precio);
39                  break;
40
41              case 3:
42                  cout << "Saliendo..." << endl;
43                  break;
44
45              default:
46                  cout << "Opcion invalida" << endl;
47          }
48      } while(opcion != 3);
49
50      return 0;
51
52 }
```

En esta parte se muestra cómo el programa se convierte de código fuente a un archivo ejecutable utilizando el compilador (g++). Si no hay errores se genera el programa listo para ejecutarse.

```
ivano@ivanov MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/p1/semana8
$ g++ main.cpp Producto.cpp -o programa

ivano@ivanov MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/p1/semana8
$ ./programa
Ingrese el nombre del producto: balon
Ingrese el precio del producto: 500
Objeto creado correctamente

--- MENU ---
1. Mostrar producto
2. Modificar producto
3. Salir
Opcion: |
```

Aquí se muestra el funcionamiento del programa. El usuario ingresa datos, interactúa con el menú y se pueden ver los mensajes del constructor y destructor durante la ejecución.

```
ivano@ivanov MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/p1/semana8
$ g++ main.cpp Producto.cpp -o programa

ivano@ivanov MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/p1/semana8
$ ./programa
Ingrese el nombre del producto: balon
Ingrese el precio del producto: 500
Objeto creado correctamente
```

```
--- MENU ---
1. Mostrar producto
2. Modificar producto
3. Salir
Opcion: 1
Nombre: balon
Precio: $500
```

```
--- MENU ---
1. Mostrar producto
2. Modificar producto
3. Salir
Opcion: |
```

```
--- MENU ---
1. Mostrar producto
2. Modificar producto
3. Salir
Opcion: 2
Nuevo nombre: playera
Nuevo precio: 200
Datos modificados correctamente
```

```
--- MENU ---
1. Mostrar producto
2. Modificar producto
3. Salir
Opcion: 1
Nombre: playera
Precio: $200
```

```
--- MENU ---
1. Mostrar producto
2. Modificar producto
3. Salir
Opcion: |
```

```
--- MENU ---
1. Mostrar producto
2. Modificar producto
3. Salir
Opcion: 1
Nombre: playera
Precio: $200
```

```
--- MENU ---
1. Mostrar producto
2. Modificar producto
3. Salir
Opcion: 3
Saliendo...
Objeto destruido
```